AgentOps平台架构与实践技术分享 - 摘要

14:04 2026/10/22
上海市, CN
由AI生成，请在使用前核实

概览

本次分享系统介绍了百度针对Agent规模化运维难题打造的AgentOps平台架构与核心能力，涵盖全生命周期管理、安全管控、仿真回放、知识沉淀及自主进化机制。平台通过统一托管、四道防线与自动化闭环，实现了Agent从单点搭建到规模化安全演进的转变。问答环节解答了评测集规模及SRE故障处置业务度量效果，后续将收集参会者反馈推进迭代。

要点

- 平台采用五层架构与五大中心设计，实现控制面（规则治理）与数据面（执行与技能）彻底分离。
- 建立了从构建时到运行时的四道安全防线，配合令牌委托机制和5W审计实现细粒度安全与单操作可回滚。
- 仿真评估中心默认拦截所有外部调用，利用包含五要素的线上真实trace生成case集完成闭环回放验证。
- 自主进化机制聚焦于Prompt、Skill、知识与安全策略的低成本更新，不重新训练大模型以保证秒级发版与回退。
- 在SRE故障处置实践中，通过Agent自动化排查与托管止损能力，将单场景MTTR从人工干预的60分钟缩短至10分钟。

详情

- AgentOps的背景与规模化挑战
  - 单点搭建向规模化演进的痛点: 团队前期自建Agent较为简单，但随着规模增长

，缺乏统一的配置版本边界导致回滚困难、版本混乱，平台旨在避免团队耗费大量精力重复拉起Agent。 00:00:37

  - 原生多租户鉴权与管控缺失: 自建Agent通常缺少针对多方调用的鉴权、审批、限流、审计及操作可追溯能力。 00:03:13

- AgentOps整体架构设计
  - 分层与控制面分离架构: 平台采用五层架构与五大中心，控制面负责规则与治理，数据面专注于执行与基础能力扩展。 00:05:33
  - 支撑五大核心维度: 平台统一管住Agent的运行、安全、变更、评估与知识五个方向，围绕稳定运行到持续进化主线提供Runtime托管、安全管控、仿真回放、知识沉淀与自进化五大核心能力。 00:06:08
- Runtime全生命周期管理
  - 基础托管与高可用保障: 平台提供分钟级Pod拉起、健康检查、状态持久化、实例恢复与自愈能力。 00:07:02
  - 多租户与弹性隔离: 实现了业务、团队与不同场景之间的完全环境隔离。 00:07:51
- 安全管控机制与四道防线
  - 常见高危场景与边界误伤: 模型为达成目标可能自主升级至删库等高危操作，或超出命令作用域造成非预期关联修改。 00:09:42
  - 构建时与运行时四道防线: 平台通过多层审计确保指令与执行安全。 00:11:11
    - 输入审计在请求未到达模型前直接拒绝越权或高危输入。 00:11:39
    - 意图审计引入第三方评审专家Agent对推理生成的Runbook方案与用户需求进行匹配校验。 00:12:04
    - 运行时对操作范围进行精确约束，如批量重启操作限制机器数不超过100台以保护下游系统。 00:13:29
  - 身份认证与5W审计回滚: 采用加密令牌委托代替身份冒充，记录包含时间、主体、Agent、对象及操作的5W审计日志并支持单操作回滚。

00:14:57

- 仿真回放与评估中心
  - 解决变更风险与高验证成本: 评估中心解决变更难验证、人工回归漏点多以及调试成本高的难题。 00:16:58
  - 五要素Case集与回放机制: 评估中心基于线上真实链路构建评测环境并支持全流程仿真。 00:19:50
    - 从线上告警和多轮会话Trace中提取输入上下文、工具快照、期望结果与期望过程等五要素生成标准化Case。 00:19:50
    - 回放时默认拦截所有外部调用并Mock返回历史真实数据，同时支持动态策略放行无风险调用与外界交互。 00:20:53
  - 调试对比与准入报告: 回放支持实时Trace对比与参数诊断，输出对齐报告以决定新版本是否具备上线资格。 00:21:53
  - Case来源与资产沉淀: Case主要源于线上Trace生成、人工创建、已有复制、标准文件导入以及最新建设的Agent智能生成，支持基于通用Skill拼接自定义评测集。 00:22:50
- 知识沉淀与能力闭环
  - 多元知识采集源: 知识来源于业务文档、专家经验、Case记录报告、交互会话及用户即时反馈。 00:25:02
  - 三重合规与质量审计: 知识入库前必须通过严格的权限合规、敏感Token/密钥脱敏以及时效性与冲突校验。 00:25:19
- Agent自主进化机制
  - 进化范围与低成本迭代: 仅对Prompt（MD）、Skill技能、知识及安全策略进行版本化微调，不重训模型以保证秒级回退能力。 00:27:09
  - 触发通路与候选集生成: 由生产Bad Case、知识库变更或人工指令触发自进化，优化智能体生成包含修改依据和效果的备选集供评审。 00:28:43
  - 进化评估指标校验: 评估报告产出问题是否改善、整体质量变化、新增退化Cas

e及Case通过率等量化指标，作为上线决策依据。 00:30:00

- 业务实践与SRE故障处置案例
  - 平台集成对比优势: 过去依赖各团队自建报警、健全与重复开发工具，现由平台统一托管Common SRE Skill与透明鉴权。 00:32:23
  - 智能故障闭环排查: 在批量故障场景中，Agent自动采集告警日志与变更、收敛排查连接池耗尽根因，并生成经自动放行/人工确认/强制审批/强制阻断分级审计的止损Runbook。 00:34:25
- 总结展望与现场问答互动
  - 发展阶段与评测集运营: 平台演进规划分为三个阶段（当前阶段一已实现统一托管），针对托管的50余个Common Skill提供基础评测集，整体维护一两百个Case集并由业务自主打标管理。 00:38:55
  - 业务度量收益: AgentOps当前已托管20余个Agent，在SRE典型故障场景下将MTTR由人工的60分钟压缩至10分钟。 00:32:07

后续行动

填写表单提交关于AgentOps平台及本次分享的意见与建议。

讲师根据收集到的表单反馈对平台能力与内容进行完善和修改。

负责人: 讲师老师